

**Министерство образования Республики Беларусь**  
**Белорусский государственный университет**  
**Факультет радиофизики и компьютерных технологий**

**Лабораторная работа №13**  
**Изучение магнитного поля соленоида и колец Гельмгольца**

Выполнил:  
Студент 1 курса 7 группы  
Нацевский Матвей  
Преподаватель: Садов П. В.

Минск, 2026

## Цель работы

Изучение распределения индукции магнитного поля на оси конечного соленоида и системы из двух катушек (колец Гельмгольца). Экспериментальная проверка теоретических законов, описывающих магнитные поля токов, и оценка однородности поля в кольцах Гельмгольца.

## Метод измерений и краткая теория

Для измерения индукции магнитного поля в данной работе применяется метод, основанный на эффекте Холла. Датчик Холла перемещается вдоль оси  $z$  исследуемой системы (соленоида или колец Гельмгольца), а значения магнитной индукции  $B$  фиксируются с помощью измерительного прибора.

Теоретический расчет магнитного поля кругового тока и соленоида базируется на законе Био-Савара-Лапласа:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$$

где  $\mu_0$  — магнитная постоянная,  $I$  — сила тока,  $d\vec{l}$  — элемент длины проводника,  $\vec{r}$  — радиус-вектор к точке наблюдения.

Индукция магнитного поля на оси одного витка с током радиуса  $R$  на расстоянии  $z$  от его центра равна:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

**Соленоид:** Магнитное поле конечного соленоида на его оси является суперпозицией полей отдельных витков. Для плотно намотанного соленоида формула имеет вид:

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2)$$

где  $n$  — число витков на единицу длины, а  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  — углы, под которыми видны торцы соленоида из точки наблюдения. В центре длинного соленоида поле максимально и считается однородным, а к краям спадает.

**Кольца Гельмгольца:** Для получения высокооднородного магнитного поля используются кольца Гельмгольца — две одинаковые коаксиальные катуш-

ки, расположенные на расстоянии, равном их радиусу ( $d = R$ ). Токи в катушках текут в одном направлении. Магнитная индукция в центре такой системы описывается формулой:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N I}{R}$$

где  $N$  — число витков в каждой катушке. В области между катушками градиент магнитного поля минимален, что создает зону однородного поля.

## Результаты измерений

**Таблица 3. Результаты измерений**

| $z$ , мм | $B$ , мТл | $B_1$ , мТл | $\sigma_1$ , % | $B_2$ , мТл | $\sigma_2$ , % | $B_3$ , мТл | $\sigma_3$ , % |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 0        | 3.52      | 3.878       | -9.23          | 3.739       | -5.86          | 3.57        | -1.4           |
| 10       | 3.87      | 3.962       | -2.32          | 3.86        | 0.26           | 3.717       | 4.11           |
| 20       | 4.43      | 4.196       | 5.58           | 4.156       | 6.59           | 4.09        | 8.31           |
| 30       | 4.78      | 4.551       | 5.03           | 4.605       | 3.80           | 4.616       | 3.55           |
| 40       | 4.85      | 4.964       | -2.3           | 5.123       | -5.33          | 5.188       | -6.52          |
| 50       | 4.94      | 5.353       | -7.89          | 5.611       | -11.96         | 5.701       | -13.35         |
| 60       | 4.93      | 5.684       | -13.26         | 5.982       | -17.58         | 6.068       | -18.75         |
| 70       | 4.38      | 4.741       | -7.61          | 4.825       | -9.22          | 4.802       | -8.79          |
| 80       | 3.86      | 3.682       | 4.84           | 3.653       | 5.67           | 3.62        | 6.63           |
| 90       | 3.5       | 2.941       | 19             | 2.89        | 21.09          | 2.815       | 21.73          |
| 100      | 3.05      | 2.443       | 24.85          | 2.396       | 27.31          | 2.395       | 27.34          |
| 120      | 2.23      | 1.819       | 44.57          | 1.791       | 46.84          | 1.803       | 45.87          |
| 130      | 2.26      | 1.609       | 40.44          | 1.586       | 42.49          | 1.599       | 41.44          |

**Таблица 5. Результаты измерений**

| $z$ , мм | $B$ , мТл | $a$ , % | $B_1$ , мТл | $a_1$ , % | $B_2$ , мТл | $a_2$ , % |
|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 0        | 3.67      | 0       | 3.68        | 0         | 3.69        | 0         |
| 20       | 4.13      | 12.53   | 4.15        | 12.77     | 4.16        | 12.74     |
| 30       | 4.6       | 25.34   | 4.58        | 24.46     | 4.59        | 24.39     |
| 40       | 6.97      | 35.42   | 4.96        | 37.78     | 4.97        | 34.69     |
| 50       | 5.18      | 41.14   | 5.2         | 41.3      | 5.28        | 41.19     |
| 60       | 5.15      | 40.33   | 5.17        | 40.49     | 5.18        | 40.38     |
| 70       | 5.03      | 37.06   | 5.05        | 37.23     | 5.06        | 38.13     |
| 80       | 4.74      | 29.16   | 4.77        | 29.62     | 4.78        | 29.54     |
| 90       | 4.38      | 19.35   | 4.41        | 19.84     | 4.42        | 19.78     |
| 100      | 3.89      | 6       | 4.02        | 9.24      | 4.03        | 9.21      |
| 110      | 3.61      | -1.63   | 3.67        | -0.27     | 3.68        | -0.27     |
| 120      | 3.29      | -10.35  | 3.37        | -8.42     | 3.38        | -8.4      |
| 130      | 3.62      | -17.71  | 3.12        | -15.22    | 3.13        | -15.18    |
| 140      | 2.83      | -22.89  | 2.92        | -20.65    | 2.93        | -20.59    |
| 150      | 2.8       | -26.43  | 2.77        | -24.73    | 2.78        | -21.66    |
| 160      | 2.64      | -28.07  | 2.65        | -28       | 2.66        | -27.92    |
| 170      | 2.65      | -27.79  | 2.56        | -30.43    | 2.57        | -30.36    |
| 180      | 2.73      | -25.61  | 2.49        | -32.34    | 2.5         | -32.27    |

**Таблица 4. Результаты измерений**

| $z$ , мм | $B$ , мТл | $a$ , % | $B_1$ , мТл | $a_1$ , % | $B_2$ , мТл | $a_2$ , % |
|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 0        | 4.07      | 0       | 4.07        | 0         | 4.07        | 0         |
| 10       | 4.61      | 13.27   | 4.6         | 13.02     | 4.6         | 13.02     |
| 20       | 5.13      | 26.04   | 5.09        | 25.06     | 5.1         | 25.13     |
| 30       | 5.68      | 39.56   | 5.51        | 35.38     | 5.54        | 36.12     |
| 40       | 5.98      | 46.93   | 5.84        | 43.49     | 5.89        | 44.72     |
| 50       | 6.02      | 47.91   | 6.08        | 49.38     | 6.12        | 50.37     |
| 60       | 6.21      | 52.58   | 6.21        | 52.58     | 6.23        | 53.07     |
| 70       | 6.24      | 53.32   | 6.24        | 53.32     | 6.22        | 52.83     |
| 80       | 6.17      | 51.60   | 6.17        | 51.60     | 6.10        | 49.88     |
| 90       | 6.08      | 49.38   | 6.03        | 48.16     | 5.92        | 45.95     |
| 100      | 5.98      | 46.93   | 5.84        | 43.49     | 5.71        | 40.29     |
| 110      | 5.95      | 46.19   | 5.63        | 38.33     | 5.50        | 35.14     |
| 120      | 5.87      | 44.22   | 5.43        | 33.42     | 5.31        | 30.47     |
| 130      | 6.05      | 48.65   | 5.24        | 28.75     | 5.14        | 26.29     |
| 140      | 6.14      | 50.86   | 5.09        | 25.06     | 5           | 22.85     |
| 150      | 6.2       | 52.33   | 4.96        | 21.87     | 4.88        | 19.9      |
| 160      | 6.15      | 51.11   | 4.86        | 19.41     | 4.79        | 17.69     |
| 170      | 5.86      | 43.98   | 4.78        | 17.44     | 4.72        | 15.97     |

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было изучено распределение магнитной индукции вдоль оси соленоида и колец Гельмгольца.

Анализ поля соленоида (Таблица 3) показывает, что индукция магнитного поля  $B$  достигает своего максимума в центральной части (при  $z \approx 40 \dots 60$  мм, где  $B \approx 4.9$  мТл) и плавно убывает к краям (при  $z = 130$  мм поле падает до 2.26 мТл). Сравнение с теоретическими расчетами ( $B_1, B_2, B_3$ ) выявляет наличие относительных отклонений ( $\sigma$ ), которые на краях возрастают. Это связано с краевыми эффектами соленоида и возможной погрешностью позиционирования датчика Холла.

Данные колец Гельмгольца (Таблица 4) наглядно демонстрируют главное свойство этой системы — создание зоны однородного поля. В диапазоне координат от  $z = 60$  мм до  $z = 80$  мм значения магнитной индукции остаются практически неизменными ( $B \approx 6.17 \dots 6.24$  мТл), образуя характерное «плато». Измерения в Таблице 5 демонстрируют распределение поля при измененных параметрах установки, где распределение носит более неравномерный характер.

В целом, экспериментально полученные распределения качественно и количественно согласуются с теоретическими моделями, основанными на законе Био-Савара-Лапласа.